

워크샵:

멀티 에이전트 패턴 구현해 보기

(feat. Microsoft Agent Framework + Foundry + Aspire)

유저스틴

수석 디벨로퍼 아드보캇 | 마이크로소프트

@justinyoo @justinyoo



후원사

다이아몬드 



플래티넘 



골드 

go deploy

STK



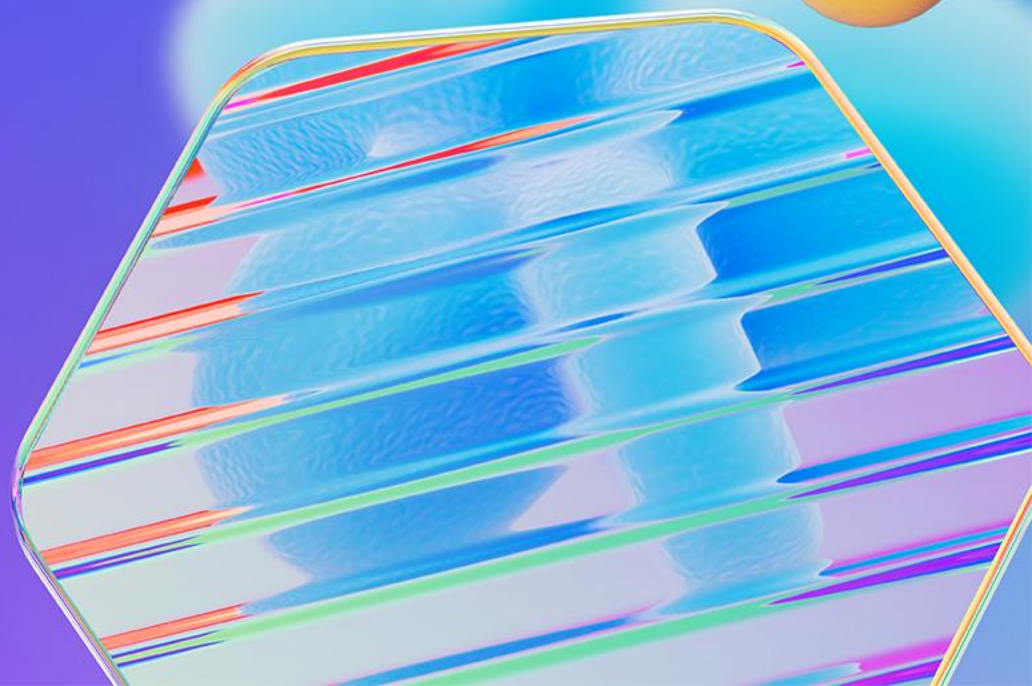
실버 



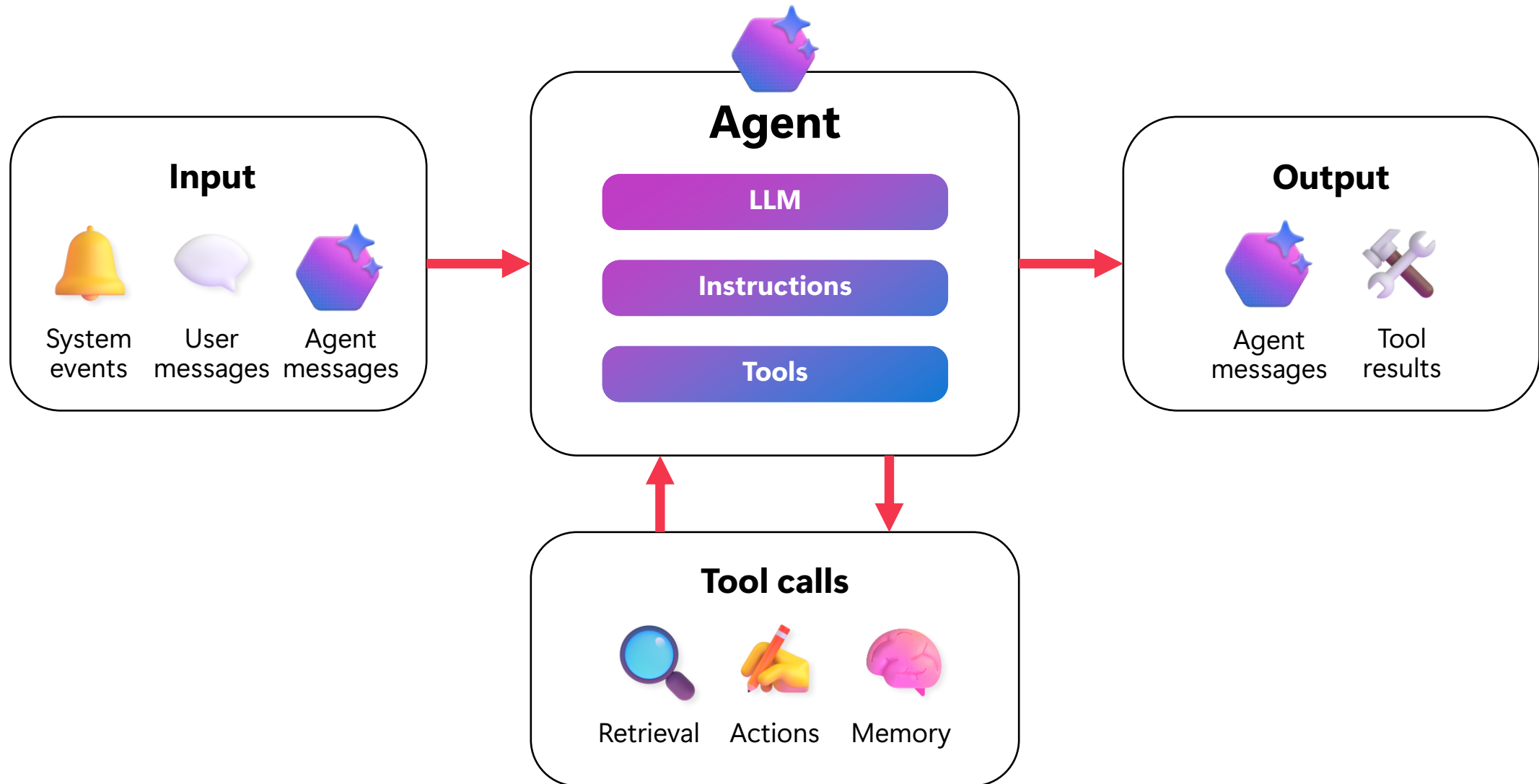
브론즈 



AI 에이전트 시대 고민해야 할 것들



에이전트 작동 원리



AI 에이전트는
스스로 생각하고 행동하고 협업합니다



문제 파악 후 해결을 위한 단계별 분류



문제 파악 후 해결을 위한 단계별 분류



필요한 도구 사용

 문제 파악 후 해결을 위한 단계별 분류

 필요한 도구 사용

 에이전트간 역할 분담 및 협업

 문제 **파악** 후 해결을 위한 단계별 분류

 필요한 **도구** 사용

 에이전트간 역할 분담 및 **협업**

 클라우드 네이티브 라이브 환경 **배포**



문제



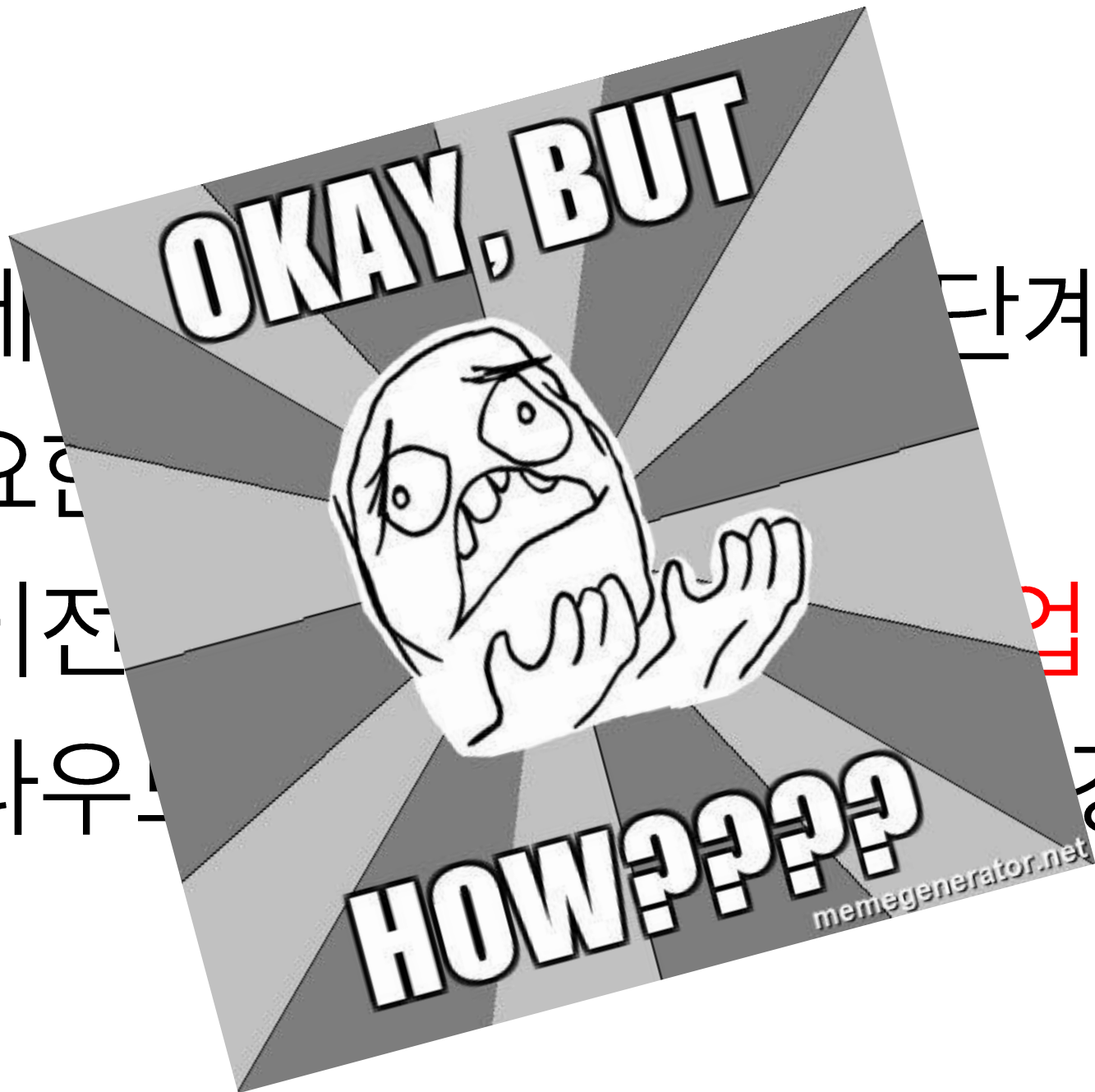
필요한



에이전트



클라우드



단계별 분류

업

경 배포

제대로 쓰려면
분산 클라우드 환경을 고려해야 합니다

 LLM 서비스

 프로덕션 배포

 에이전트 런타임

 구성/설정

 Tool 서버

 헬스 체크

 컨테이너
오케스트레이션

 관측가능성

 챗 UI

 서비스
디스커버리

 데이터베이스

 LLM 서비스

 프로덕션 배포

 에이전트 런타임

 구성/설정

Tool 서버



관측가:

하나하나가
설정, 구성, 연결, 배포 등을
위한 서비스입니다

서비스
디스커버리



챗 UI



데이터베이스

에이전트 개발을 위한 복잡도 3계층

에이전트 개발을 위한 복잡도 3계층

Layer 1

AI/LLM

에이전트 개발을 위한 복잡도 3계층

Layer 1

AI/LLM

Layer 2

Tools

에이전트 개발을 위한 복잡도 3계층

Layer 1

AI/LLM

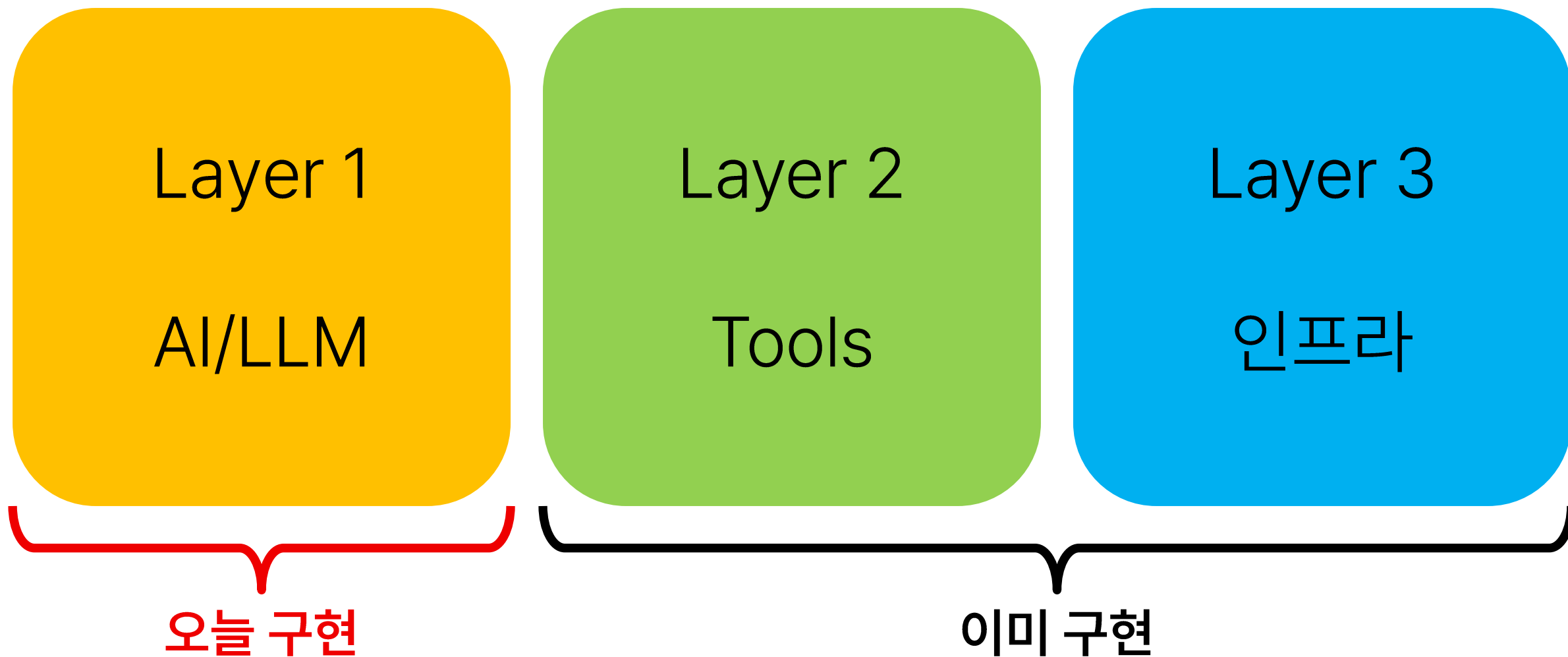
Layer 2

Tools

Layer 3

인프라

에이전트 개발을 위한 복잡도 3계층



Microsoft가 제공하는 세 가지 에이전트 만드는 방법

플랫폼 통합, 쉬운 사용성, 개발 속도



Bring your own

Containers and
frameworks

OSS LLMs and frameworks



Microsoft Foundry
Agent Service



Copilot Studio
Agents



시스템 제어 용이성, 가시성, 커스터마이징

Microsoft가 제공하는 세 가지 에이전트 만드는 방법

플랫폼 통합, 쉬운 사용성, 개발 속도



Bring your own

**Containers and
frameworks**

OSS LLMs and frameworks



Microsoft Foundry
Agent Service

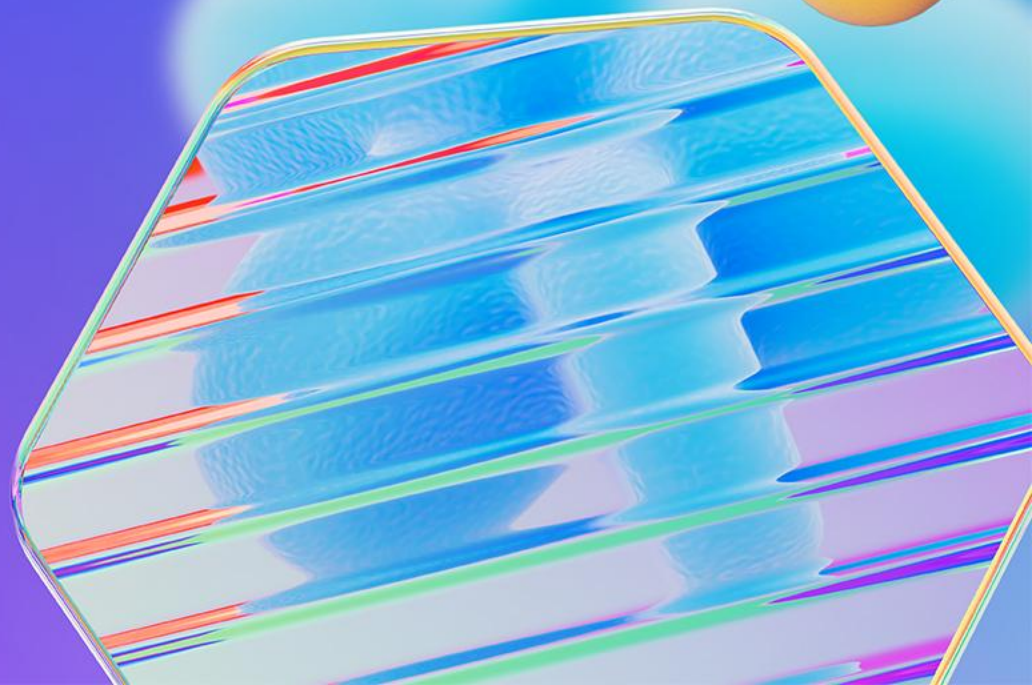


Copilot Studio
Agents



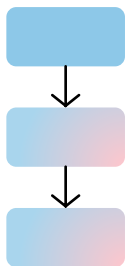
시스템 제어 용이성, 가시성, 커스터마이징

다중 에이전트 워크플로우 구성하기

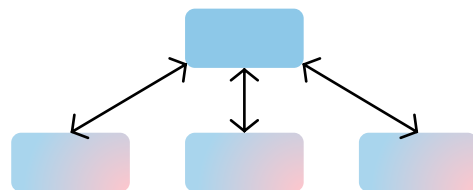


다중 에이전트 워크플로우 패턴

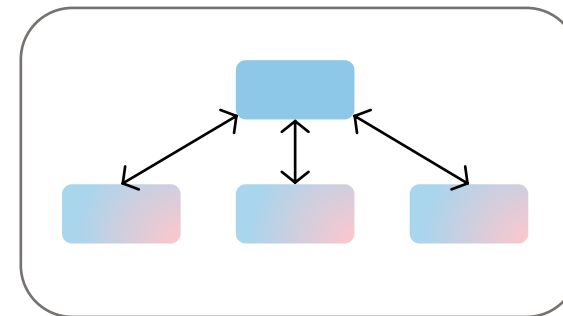
Sequential



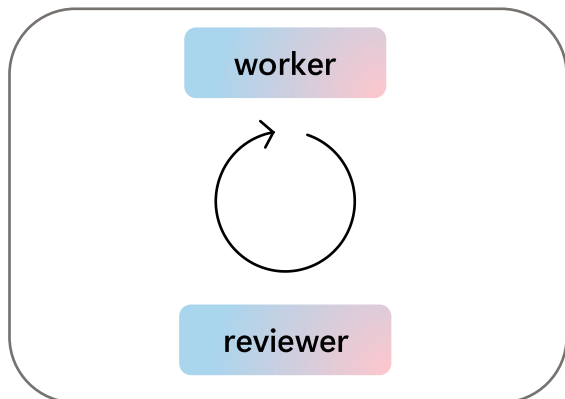
Concurrent



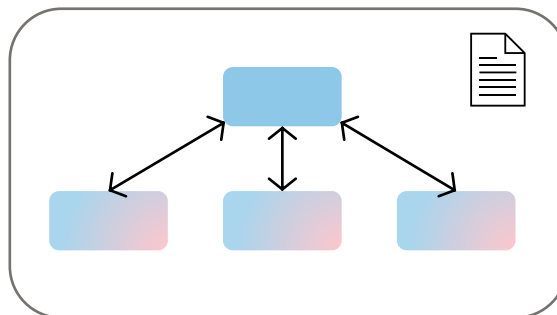
Handoff



Group Chat

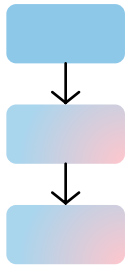


Magentic

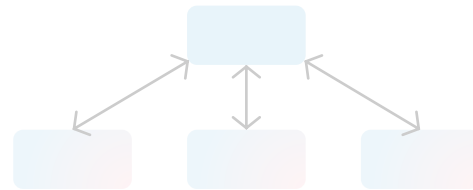


다중 에이전트 워크플로우 패턴

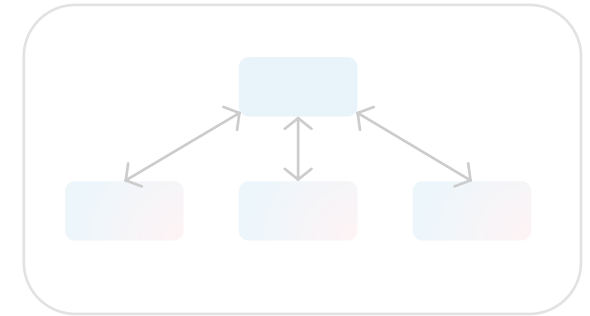
Sequential



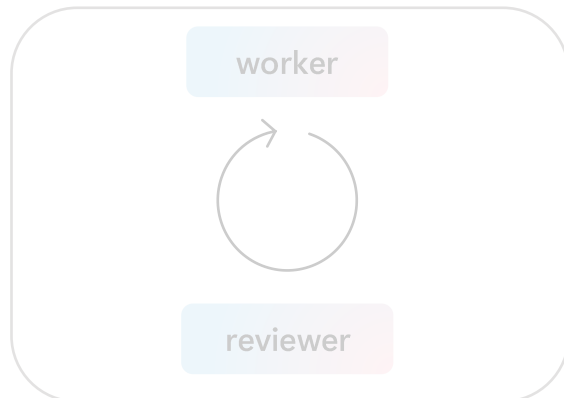
Concurrent



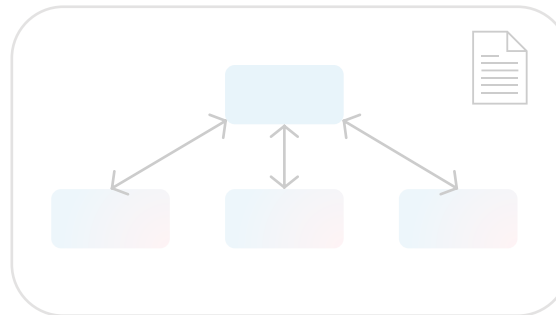
Handoff



Group Chat

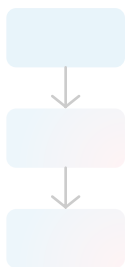


Magentic

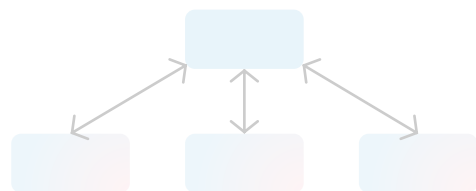


다중 에이전트 워크플로우 패턴

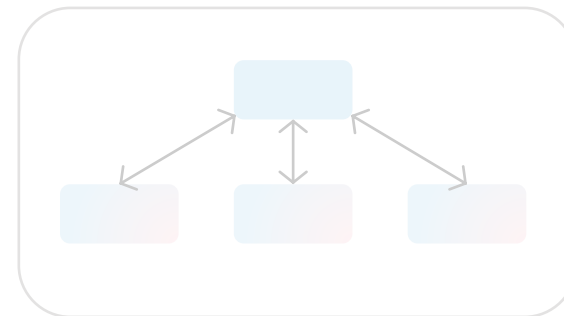
Sequential



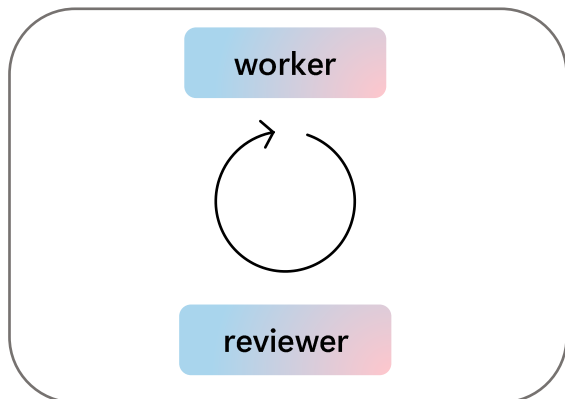
Concurrent



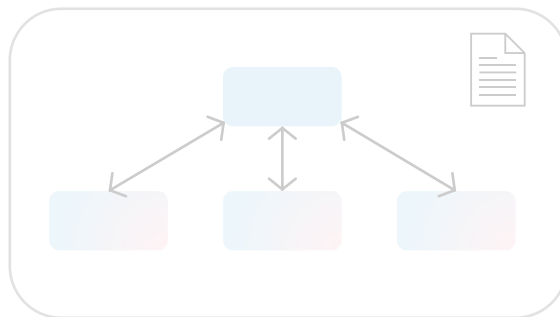
Handoff



Group Chat

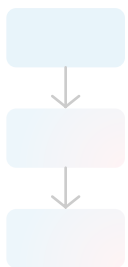


Magentic

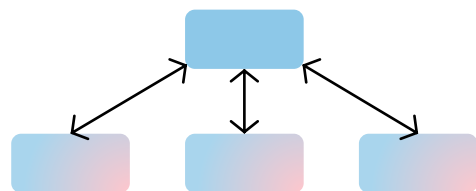


다중 에이전트 워크플로우 패턴

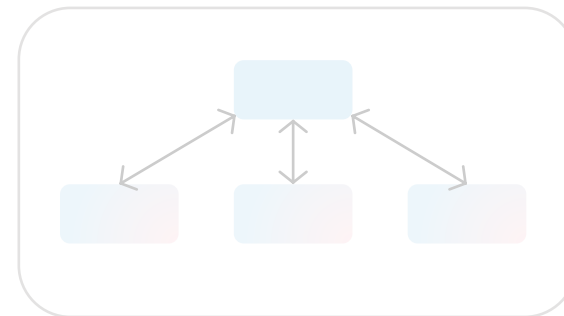
Sequential



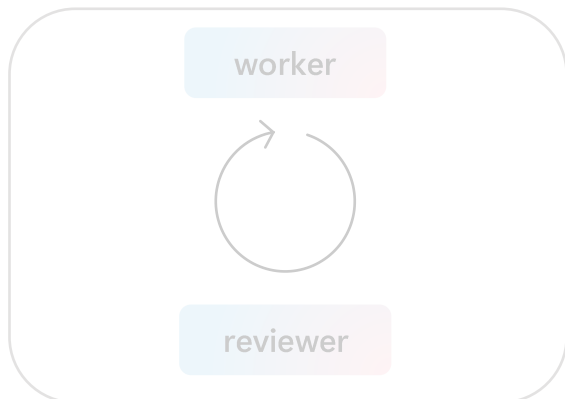
Concurrent



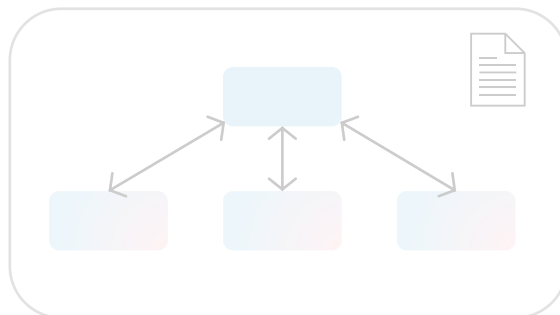
Handoff



Group Chat

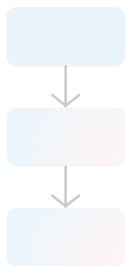


Magentic

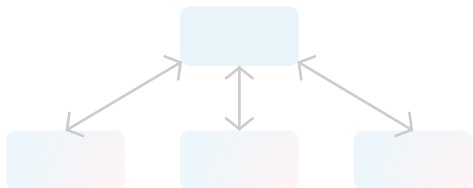


다중 에이전트 워크플로우 패턴

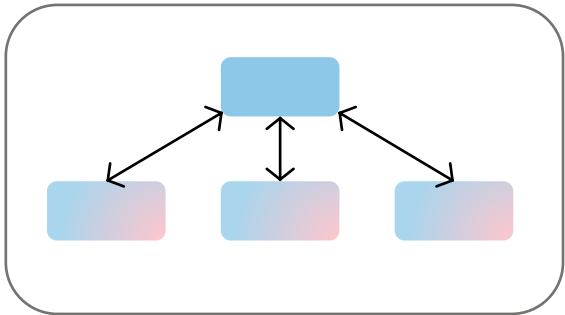
Sequential



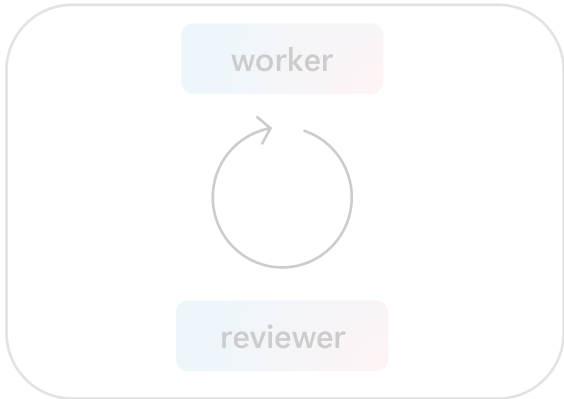
Concurrent



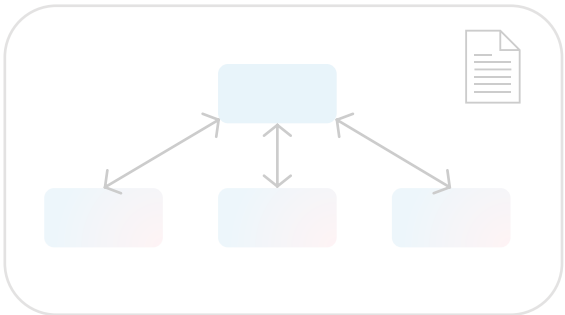
Handoff



Group Chat

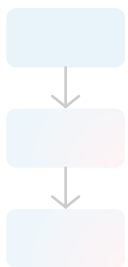


Magentic

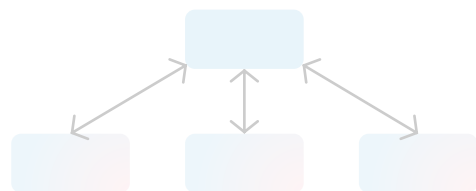


다중 에이전트 워크플로우 패턴

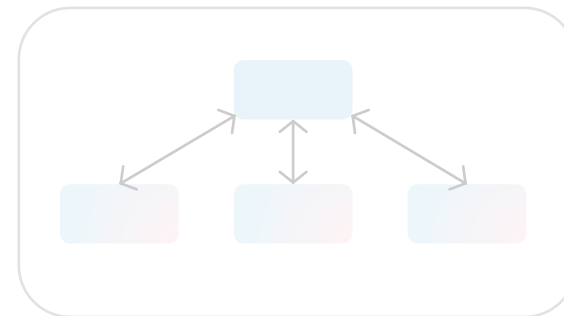
Sequential



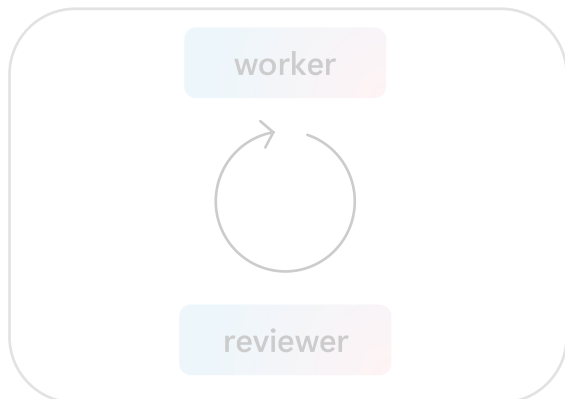
Concurrent



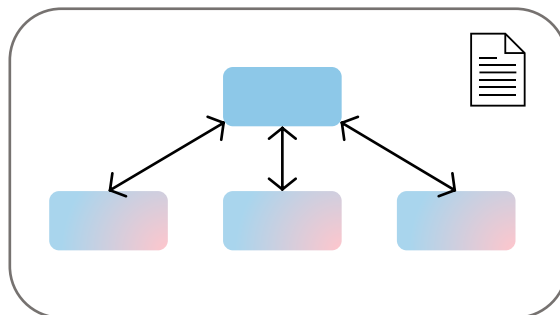
Handoff



Group Chat



Magentic



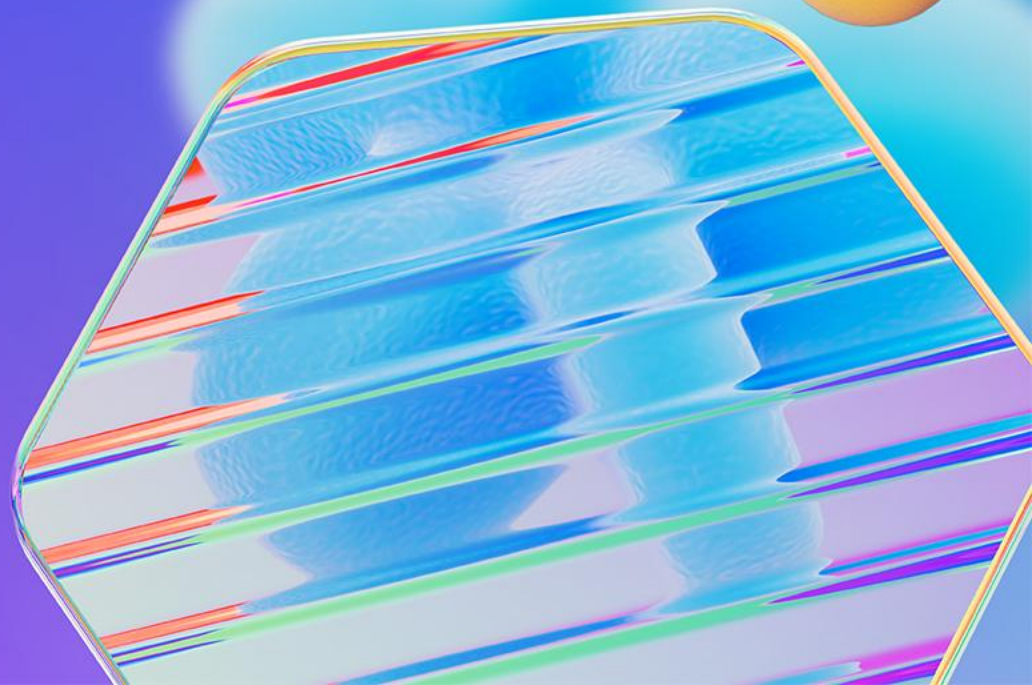
실제로 Microsoft Agent Framework를
이용해서 에이전트를 만들어 볼까요?

slido

Join at
slido.com
#2222 179



개발 환경 설정



개발환경: VS Code + Windows

개발언어: .NET

클라우드: Azure

계정 생성

`lms.godeploy.it/Account/Register`

로그인

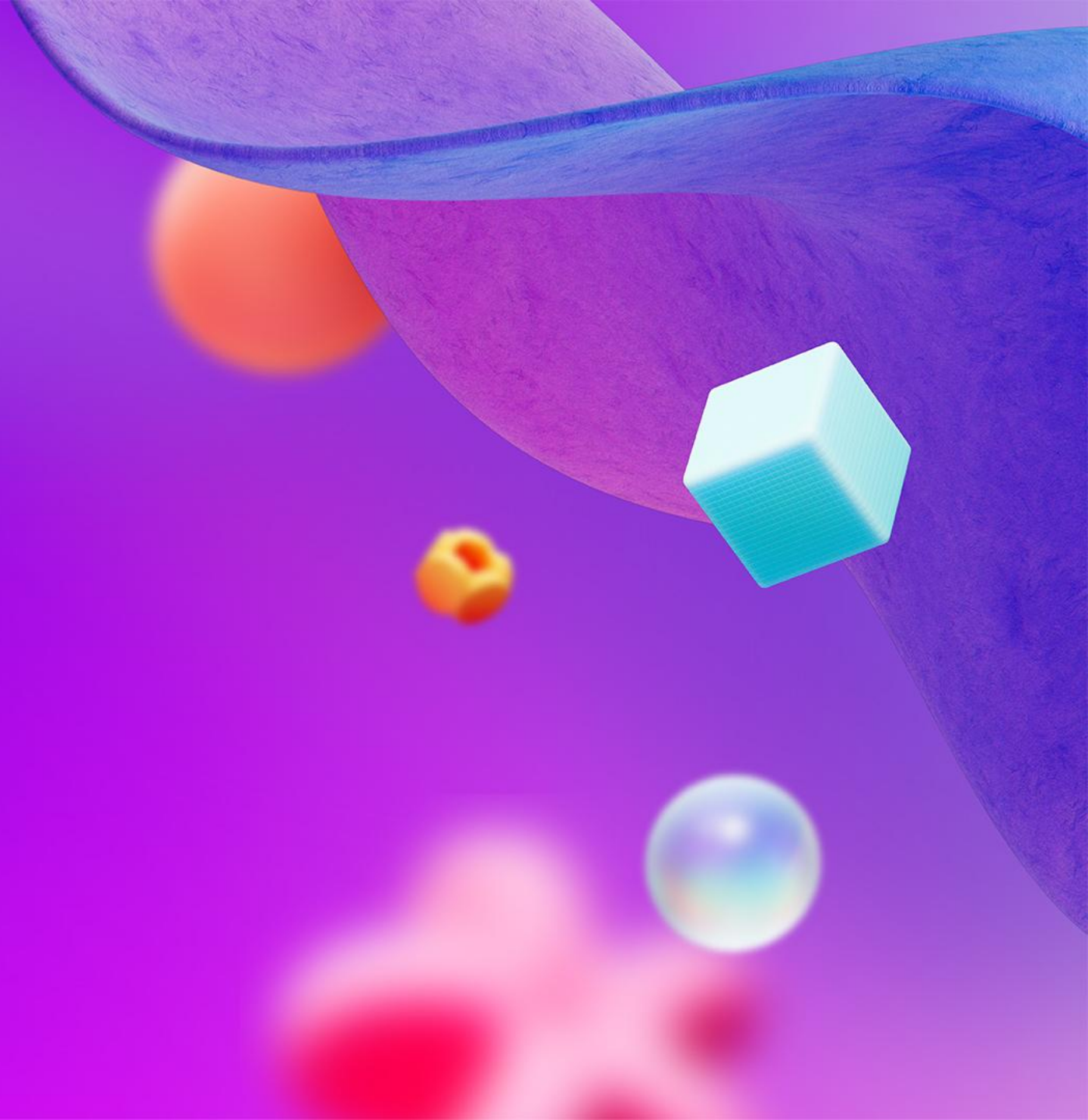
`lms.godeploy.it`

액세스 코드(PAK) 입력

Q2GYZG

aka.ms/agentframework/workshop/multiagent

실습 시작



aka.ms/agentframework/workshop/multiagent

STEP 00



감사합니다!